

Trabajo practico Reales:

1) ¿Verdadero o Falso? Justificar.

- a) $(2 + 5)^2 = 29$.
- b) $\frac{1}{a}$ es el inverso multiplicativo de a , para todo $a \in \mathbb{R}$.
- c) Ningún número puede ser natural y racional.
- d) La división es cerrada en los números naturales.
- e) El 0 es un número natural.
- f) Existen números racionales que son enteros pero no naturales.
- g) Todo número con infinitos decimales es irracional.
- h) Entre dos números naturales hay siempre un número natural.

Solución:

a) $(2 + 5)^2 = 29$. Es falso:

$$(2 + 5)^2 = (7)^2 = 49 \neq 29$$

Es un ejercicio combinado de reales y para su resolución se debe respetar la prioridades de cálculos, en este caso primero se resuelve el paréntesis.

b) $\frac{1}{a}$ es el inverso multiplicativo de a , para todo $a \in \mathbb{R}$.

Es falso, es que en el caso $a = 0$ tenemos que este número no tiene inverso multiplicativo, con lo cual es mentira que $\frac{1}{0}$ sea el inverso multiplicativo de 0.

Cuando se hace una afirmación que involucra todos los elementos de un conjunto, si es verdadera debe justificarse, y si es falsa, se debe proporcionar un contraejemplo; es decir, un caso en el que la afirmación falla.

En este caso $\frac{1}{0}$ no se puede calcular, recordar que no se puede dividir por cero.

c) Ningún número puede ser natural y racional. **Es falso**, existe el 1 que es un natural y como $1 = \frac{1}{1}$ también es un racional.

como el 1 se puede escribir como una fracción, entonces podemos decir que es un número racional.

d) La división es cerrada en los números naturales.

Decimos que una operación está cerrada en un conjunto si, al operar dos elementos de dicho conjunto, el resultado pertenece también al conjunto.

Es falso, existe el 1 y 2 dos números naturales, pero 1 dividido 2 es $\frac{1}{2}$ que no es natural.

- e) El 0 es un número natural. **Es falso**, el 0 no es natural.
- f) Existen números racionales que son enteros pero no naturales. **Es verdadero**, el -1 es un número racional (pues $-1 = \frac{-2}{2}$), es un entero y no es natural.
- g) Todo número con infinitos decimales es irracional. **Es falso**, el $\frac{1}{3} = 0, \hat{3}$ es un numero con infinitos decimales.
- h) Entre dos números naturales hay siempre un número natural. **Es falso**, entre el uno y el dos no hay ningún número natural.

2) Resuelvan aplicando propiedades de potencia y raíz

$$a) \frac{2^5}{2^3} + 3^{-1} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \quad b) \frac{4}{2^4} - \frac{1}{3^{-1}} + \frac{2^3 \cdot 4}{32} - \sqrt{\frac{3^7}{3^3}} =$$

$$c) \frac{\sqrt{10}\sqrt{6}}{\sqrt{15}} - \left(\frac{1}{2}\right)^4 : 2^{-2} + \sqrt[3]{\frac{\sqrt{8}\sqrt{8}}{27}} =$$

Solución:

$$\begin{aligned} a) \quad & \frac{2^5}{2^3} + 3^{-1} - \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = \\ & 2^{5-3} + \frac{1}{3} - \sqrt{2 \cdot 2} + \left(\frac{2}{1}\right)^2 = \\ & 2^2 + \frac{1}{3} - \sqrt{4} + 2^2 = \\ & 4 + \frac{1}{3} - 2 + 4 = \\ & 6 + \frac{1}{3} = \\ & \frac{3 \cdot 6 + 1}{3} = \frac{19}{3}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad & \frac{4}{2^4} - \frac{1}{3^{-1}} + \frac{2^3 \cdot 4}{32} - \sqrt{\frac{3^7}{3^3}} = \\ & \frac{2^2}{2^4} - \frac{1}{\frac{1}{3}} + \frac{2^3 \cdot 2^2}{2^5} - \sqrt{3^{7-3}} = \\ & 2^{2-4} - 3 + 2^{3+2-5} - \sqrt{3^4} = \\ & 2^{-2} - 3 + 2^0 - (3^4)^{\frac{1}{2}} = \\ & \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 3 + 1 - 3^{4 \cdot \frac{1}{2}} = \\ & \frac{1^2}{2^2} - 3 + 1 - 3^2 = \\ & \frac{1}{4} - 3 + 1 - 9 = \\ & \frac{1}{4} - 11 = \\ & \frac{1 - 4 \cdot 11}{4} = -\frac{43}{4}. \end{aligned}$$

c)

Propiedades:

- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$
- $a^{-1} = \frac{1}{a},$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a},$

Propiedades:

- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a},$
- $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $a^0 = 1$

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{10}\sqrt{6}}{\sqrt{15}} &= \left(\frac{1}{2}\right)^4 : 2^{-2} + \sqrt[3]{\frac{\sqrt{8}\sqrt{8}}{27}} = \\
\frac{\sqrt{10 \cdot 6}}{\sqrt{15}} &= 2^{-4} : 2^{-2} + \sqrt[3]{\frac{\sqrt{8 \cdot 8}}{3^3}} = \\
\sqrt{\frac{10 \cdot 6}{15}} &= 2^{-4-(-2)} + \sqrt[3]{\frac{\sqrt{8^2}}{3^3}} = \\
\sqrt{4} &= 2^{-4+2} + \sqrt[3]{\frac{8}{3^3}} = \\
2 &= 2^{-2} + \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{3^3}} = \\
2 &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{2}{3} = \\
2 &= \frac{1}{2^2} + \frac{2}{3} = \\
2 &= \frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \\
\frac{24 - 3 +}{12} &= -\frac{43}{12}.
\end{aligned}$$

Propiedades:

- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} = \frac{b}{a},$
- $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}, a \neq 0$
- $a^0 = 1$

3) Calcular, en caso de ser posible:

a) $\log_2 64^5 =$

b) $\log_5 \frac{1}{25} + 4 =$

c) $(5 \cdot \log_8 8)^3$

d) $(2 - 3) - \log_3 \sqrt[3]{125} =$

e) $-\left(\frac{1}{2} + 4\right) + \log_6 -36 =$

f) $\frac{\log_5 125}{\log_{\frac{1}{5}} 125} + \log_3 \frac{1}{81}$

Solución:

a) $\log_2 64^5 = 5 \cdot \log_2 64 = 5 \cdot 6 = 30$

Propiedad:

$$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$$

para calcular $\log_2 64$ hay que hallar el exponente al cual se debe elevar 2 para obtener 64. Como $2^6 = 64$, por lo tanto, podemos concluir que $\log_2 64 = 6$

b) $\log_5 \frac{1}{25} + 4 = -2 + 4 = 2$

definición:

$$\text{Como } 5^{-2} = \left(\frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{25}, \text{ entonces } \log_5 \frac{1}{25} = -2$$

c) $(5 \cdot \log_8 8)^3 = (5 \cdot 1)^3 = 5^3 = 125$

propiedad:

$$\log_a a = 1$$

d) $(2 - 3) - \log_3 \sqrt[3]{125} = -1 - \log_3 5 = -1 - 1 = -2$

como $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 125$, entonces
tenemos que: $\sqrt[3]{125} = 5$

propiedad:

$$\log_a a = 1$$

e) $-\left(\frac{1}{2} + 4\right) + \log_6 -36$, no se puede calcular, no se le puede calcular el logaritmo a un número negativo.

$$f) \frac{\log_5 125}{\log_{\frac{1}{5}} 125} + \log_3 \frac{1}{81} = \frac{3}{-3} - 4 = -5$$

Como $5^3 = 125$ tenemos que $\log_5 125 = 3$

Como $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3} = \left(\frac{5}{1}\right)^3 = 5^3 = 125$ tenemos que $\log_{\frac{1}{5}} 125 = 3$

Como $3^3 = 27$ tenemos que $\log_3 27 = 3$

4) Sabiendo que $\log_a b = 1$; $\log_a c = -3$ y $\log_a d = \frac{1}{2}$, hallar, si es posible:

a) $\log_a (b \cdot c : d) =$

b) $\log_a (b + c) =$

c) $\log_b c =$

d) $\log_a (c^7 \cdot d^3)^2$

Solución:

a) $\log_a (b \cdot c : d) = \log_a b + \log_a c - \log_a d = 1 + (-3) - \frac{1}{2}$

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c.$$

$$\log_a \left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c.$$

b) $\log_a (b + c) =$ no se puede.

c) $\log_b c =$

como $\log_a b = 1$ entonces $a^1 = b$, es decir $a = b$. Por lo tanto $\log_b c = \log_a c = -3$.

Respuesta: -3.

d)

$$\log_a (c^7 \cdot d^3)^2 = 2 \cdot \log_a (c^7 \cdot d^3)$$

$$\log_a (b^k) = k \cdot \log_a b$$

$$= 2 (\log_a c^7 + \log_a d^3)$$

$$\log_a (b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

$$= 2 (7 \cdot \log_a c + 3 \cdot \log_a d)$$

$$\log_a (b^k) = k \cdot \log_a b$$

$$= 2 \left(7 \cdot (-3) + 3 \cdot \frac{1}{2} \right)$$

$$= 2 \left(\frac{-42 + 3}{2} \right)$$

$$= -39$$

5) Sabiendo que $\log_3 b^5 = 5$, hallar:

a) $\log_3 b =$

b) $\log_3 \frac{27}{b} =$

c) $\log_3 (9b)^2 =$

d) $b =$

Solución:

Como $\log_3 b^5 = 5$, tenemos:

$$\log_3 b^5 = 5$$

$$5 \cdot \log_3 b = 5$$

$$\log_3 b = 1$$

$\implies$
def. de logaritmo

$$3^1 = b$$

$\implies$

$$b = 3$$

con lo cual tenemos:

$$\text{a)} \quad \log_3 b = \log_3 3 \\ = 1$$

$$\text{b)} \quad \log_3 \frac{27}{b} = \log_3 \frac{27}{3} \\ = \log_3 9 \\ = 2$$

$$\text{c)} \quad \log_3(9b)^2 = 2 \cdot \log_3(9 \cdot 3) \\ = 2 \log_3 27 \\ = 2 \cdot 3 = 6$$

$$\text{d)} \quad b = 3$$

6) Hallar los valores que satisfacen las siguientes ecuaciones y verificar los resultados:

$$\text{a)} \quad -2(x - (5 - 4x)) + 4 = -3x$$

$$\text{b)} \quad \frac{3a-2}{3} + \frac{a-3}{2} = \frac{5}{6}$$

$$\text{c)} \quad \frac{3}{8} + \frac{1}{2x} = \frac{2}{x}$$

$$\text{d)} \quad \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = 0$$

$$\text{e)} \quad \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-3} = \frac{3x-5}{(x-1)(x-3)}$$

$$\text{f)} \quad \frac{2}{3x-4} = \frac{5}{6x-7}$$

$$\text{g)} \quad \frac{3}{(t-3)(t+3)} - \frac{7}{t-3} = \frac{4}{t+3}$$

$$\text{h)} \quad (x-5)(\frac{1}{2}x+3) = 0$$

$$\text{i)} \quad \frac{-6x+4}{10} = \frac{x-1}{3x} + 1$$

$$\text{j)} \quad \frac{2}{x} - \frac{5}{2x} = 3$$

Solución:

a)

$$\begin{aligned} & -2(x - (5 - 4x)) + 4 = -3x && -10x + 3x = -14 \\ \text{Suprimir paréntesis} & -2(x - 5 + 4x) + 4 = -3x && -7x = -14 \\ \text{distributiva} & -2x + 10 - 8x + 4 = -3x && x = \frac{-14}{-7} \\ \text{agrupando} & -10x + 14 = -3x && x = 2 \quad \therefore \text{Sol : } x = 2 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} & \frac{3a-2}{3} + \frac{a-3}{2} = \frac{5}{6} && \text{Multiplicamos por 6} \\ & 6 \cdot \left(\frac{3a-2}{3} + \frac{a-3}{2} \right) = 6 \cdot \frac{5}{6} && \text{a ambos lados de la} \\ & 2 \cdot \frac{3a-2}{1} + 3 \cdot \frac{a-3}{1} = 5 && \text{ecuación.} \\ & 2(3a-2) + 3(a-3) = 5 && 9a = 18 \\ \text{distributiva} & 6a - 4 + 3a - 9 = 5 && a = \frac{18}{9} \\ \text{agrupando} & 9a - 13 = 5 && a = 2 \quad \therefore \text{Sol : } a = 2 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \frac{3}{8} + \frac{1}{2x} - \frac{1}{2x} &= \frac{2}{x} - \frac{1}{2x} & \text{C.I.: } x \neq 0 \\ \frac{3}{8} &= \frac{2}{x} - \frac{1}{2x} & \text{restar } -\frac{1}{2x} \text{ a ambos lados} \\ & & \text{de la igualdad.} \\ \frac{3}{8} &= \frac{4-1}{2x} & \text{resolviendo} \\ \frac{3}{8} &= \frac{3}{2x} & \text{prop: } \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ sssi } a \cdot d = c \cdot b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3 \cdot 2x &= 3 \cdot 8 \\ 2x &= 8 \\ x &= \frac{8}{2} = 2. \quad \therefore \text{ Sol: } x = 2 \end{aligned}$$

d) $\frac{(x+1)(\cancel{x-1})}{\cancel{x-1}} = 0$ Condición Inicial: $x-1 \neq 0$

$$\begin{aligned} x+1 &= 0 \\ x &= -1 \end{aligned}$$

sumando -1 a ambos lados.

$\therefore$ Sol: $x = -1$.

e) $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-3} = \frac{3x-5}{(x-1)(x-3)}$ CI: $x-1 \neq 0$, $x-3 \neq 0$ y $(x-1)(x-3) \neq 0$

$$\left(\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-3} \right) (x-1)(x-3) = \frac{3x-5}{(\cancel{x-1})(\cancel{x-3})} (\cancel{x-1})(\cancel{x-3})$$

$x \neq 1$, $x \neq 3$, $x-1 \neq 0$ y $x-3 \neq 0$

$$\frac{1}{\cancel{x-1}} (\cancel{x-1})(x-3) + \frac{2}{\cancel{x-3}} (x-1)(\cancel{x-3}) = 3x-5$$

$x \neq 1$ y $x \neq 3$

$$1(x-3) + 2(x-1) = 3x-5$$

$$x-3 + 2x-2 = 3x-5$$

$$3x-5 = 3x-5$$

$$0 = 0$$

esto vale siempre.

$$\therefore \text{ Sol: } x \in \mathbb{R} - \{1, 3\}$$

Cuando al resolver nos aparece $0 = 0$ o cualquier otra igualdad verdadera en la que la variable x no está involucrada, el conjunto solución es el conjunto de los números reales. En este escenario específico, dado que se tienen condiciones iniciales, el conjunto solución se determina como $\mathbb{R} - \{1, 3\}$.

f) $\frac{2}{3x-4} = \frac{5}{6x-7}$ CI: $3x-4 \neq 0$ y $6x-7 \neq 0$

$$2(6x-7) = 5(3x-4)$$

$3x \neq 4$ y $6x \neq 7$

$$12x-14 = 15x-20$$

$x \neq \frac{4}{3}$ y $x \neq \frac{7}{6}$

$$-14+20 = 15x-12x$$

sumando $-12x+20$ a ambos lados de la ecuación.

$$6 = 3x$$

$$2 = x$$

$$\therefore \text{ Sol: } x = 2$$

g)

$$\frac{3}{(t-3)(t+3)} - \frac{7}{t-3} = \frac{4}{t+3}$$

$$\text{CI: } t-3 \neq 0 \text{ y } t+3 \neq 0$$

$$\frac{3}{(t-3)(t+3)} = \frac{4}{t+3} + \frac{7}{t-3}$$

$$t \neq 3 \text{ y } t \neq -3$$

$$\frac{3}{(t-3)(t+3)} = \frac{4(t-3) + 7(t+3)}{(t-3)(t+3)}$$

resolviendo la
suma del lado
derecho de la
ecuación.

$$\frac{3}{(t-3)(t+3)} = \frac{4t-12+7t+21}{(t-3)(t+3)}$$

$$\frac{3}{(t-3)(t+3)} = \frac{11t+9}{(t-3)(t+3)}$$

multiplicando por
(t-3)(t+3)
a ambos lados.

$$\frac{3}{\cancel{(t-3)(t+3)}} \cdot \cancel{(t-3)(t+3)} = \frac{11t+9}{\cancel{(t-3)(t+3)}} \cdot \cancel{(t-3)(t+3)}$$

$$3 = 11t + 9$$

restando

$$-6 = 11t$$

-9 a ambos lados de
la igualdad.

$$-\frac{6}{11} = t$$

$$\therefore \text{Sol: } t = -\frac{6}{11}$$

h)

$$(x-5) \left(\frac{1}{2}x + 3 \right) = 0$$

$$x-5 = 0$$

o

$$\frac{1}{2}x + 3 = 0$$

Propiedad:

$a \cdot b = 0$ si y solo si $a = 0$ o $b = 0$.

$$x = 5$$

o

$$\frac{1}{2}x = -3$$

$$x = -6$$

$$\therefore \text{Sol} = \{5, -6\}$$

e

i)

$$\frac{-6x+4}{10} =$$

=

$$\frac{x-1}{3x} + 1$$

$$\text{C.I.: } x \neq 0$$

$$\frac{-6x+4}{10} =$$

=

$$\frac{x-1+3x}{3x}$$

resolviendo.

$$\frac{-6x+4}{10} =$$

=

$$\frac{4x-1}{3x}$$

mult. por $10 \cdot 3x$

(monotonía del producto)

$$\frac{-6x+4}{\cancel{10}} \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{3x} =$$

=

$$\frac{4x-1}{\cancel{3x}} \cdot \cancel{10} \cdot \cancel{3x}$$

$$(-6x+4)3x =$$

=

$$(4x-1)10$$

$$-18x^2 + 12x$$

$$-40x+10$$

=

$$40x - 10$$

$$-40x+10$$

sumando $-40x + 10$

(monotonía de la suma)

$$-18x^2 - 28x + 10 =$$

=

$$0$$

$$-18x^2 - 28x + 10 = 0$$

$$-9x^2 - 14x + 5 = 0$$

$$x = \frac{14 \pm \sqrt{(-14)^2 - 4(-9)5}}{2 \cdot (-9)}$$

$$x = \frac{14 \pm \sqrt{376}}{-18}$$

$$x = \frac{-7 \mp \sqrt{94}}{9}$$

$$\therefore \text{ Sol: } x = \frac{-7 - \sqrt{94}}{9} \quad \text{o} \quad x = \frac{-7 + \sqrt{94}}{9}$$

$$x \approx -1,85504 \quad \text{o} \quad x \approx 0,299484$$

j)

$$\begin{aligned} \frac{2}{x} - \frac{5}{2x} &= 3 && \text{C.I.: } x \neq 0 \\ 2x \cdot \left(\frac{2}{x} - \frac{5}{2x} \right) &= 2x \cdot 3 && \begin{array}{l} \text{multiplicando por } 2x \\ \text{(monotonía del producto)} \end{array} \\ \text{distributiva} \quad 2\cancel{x} \cdot \frac{2}{\cancel{x}} - \cancel{2x} \cdot \frac{5}{\cancel{2x}} &= 6x \\ 4 - 5 &= 6x \\ -1 &= 6x \\ -1 \cdot \frac{1}{6} &= 6x \cdot \frac{1}{6} && \begin{array}{l} \text{multiplicando por } \frac{1}{6} \\ \text{(monotonía del producto)} \end{array} \\ -\frac{1}{6} &= x && \therefore \text{ Sol: } x = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

7) Dadas las siguientes fórmulas, despejar la variable a en función de las otras variables:

a) $\frac{n}{a} = \text{sen}(20^\circ)$. b) $\frac{Q}{a-Q} = T$. c) $\frac{B-c \cdot a}{d} = E$. d) $\frac{k(m-a)}{x} = x$.

Solución:

a)

$$\begin{aligned} \frac{n}{a} &= \text{sen}(20^\circ) && \begin{array}{l} \text{multiplicando por } a \\ \text{(monotonía del producto)} \end{array} \\ \frac{1}{\text{sen}(20^\circ)} n &= \frac{1}{\text{sen}(20^\circ)} a \cdot \text{sen}(20^\circ) && \begin{array}{l} \text{multiplicando por } \frac{1}{\text{sen}(20^\circ)} \\ \text{(monotonía del producto)} \end{array} \\ \frac{n}{\text{sen}(20^\circ)} &= a \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{Q}{a-Q} &= T && \begin{array}{l} \text{multiplicando por } (a-Q) \\ \text{(monotonía del producto)} \end{array} \\ Q &= (a-Q) T \\ Q + QT &= aT - QT && \begin{array}{l} \text{sumando } QT \\ \text{(monotonía de la suma)} \end{array} \\ Q + QT &= aT \\ \frac{1}{T}(Q + QT) &= \frac{1}{T}aT && \begin{array}{l} \text{multiplicando por } \frac{1}{T} \\ \text{(monotonía del producto)} \end{array} \\ \frac{1}{T}Q + \frac{1}{T}QT &= a \\ \frac{Q}{T} + Q &= a && \therefore a = \frac{Q}{T} + Q \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned}
 d \frac{B - c \cdot a}{d} &= d E && \text{multiplicando por } d \\
 &&& \text{(uniformidad del producto)} \\
 B - c \cdot a &= d E - B && \text{restamos } -B \\
 &&& \text{(monotonía de la suma)} \\
 -c \cdot a &= (d E - B) \cdot \frac{1}{-c} && \text{multiplicando por } \frac{1}{-c} \\
 &&& \text{(uniformidad del producto)} \\
 a &= \frac{d E - B}{-c} && \therefore a = -\frac{d E - B}{c}
 \end{aligned}$$

- 8) Una medida de la obesidad se determina mediante el índice de masa corporal (IMC) que se calcula dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la estatura en metros, es decir:

$$IMC = \frac{PESO(KG)}{ESTATURA^2(m^2)}$$

- a) ¿Cuál es tu índice de masa corporal?
 b) ¿Cuál es la estatura de una persona con 27.41 Kg/m² de índice de masa corporal que pesa 83 Kg?
 c) ¿Cuánto pesa una persona con 23.43 Kg/m² de índice de masa corporal que mide 1.6 m?

Solución:

- a) ¿Cuál es tu índice de masa corporal?
 Yo peso 112kg y mido 1,72m, entonces:

$$IMC = \frac{112kg}{(1,72m)^2} = 37,18 Kg/m^2$$

- b) ¿Cuál es la estatura de una persona con 27,41Kg/m² de índice de masa corporal que pesa 83 Kg?
 con los datos tenemos:

$$\begin{aligned}
 \underbrace{IMC}_{27.41 Kg/m^2} &= \frac{\overbrace{PESO(Kg)}^{83}}{ESTATURA^2(m^2)} \Rightarrow 27.41 = \frac{83}{ESTATURA^2} \Rightarrow \\
 \Rightarrow ESTATURA^2 &= \frac{83}{27.41} \Rightarrow ESTATURA^2 = \frac{83}{27.41} \\
 \Rightarrow ESTATURA &= \sqrt{\frac{83}{27.41}} = 1.74
 \end{aligned}$$

- c) ¿Cuánto pesa una persona con 23.43 Kg/m² de índice de masa corporal que mide 1.6 m?

$$\begin{aligned}
 \underbrace{IMC}_{23.43 Kg/m^2} &= \frac{PESO(Kg)}{\underbrace{ESTATURA^2(m^2)}_{1.6}} \Rightarrow 27.41 = \frac{PESO}{1.6^2} \Rightarrow \\
 \Rightarrow 27.41 \cdot 1.6^2 &= PESO \Rightarrow 69,4784 = PESO
 \end{aligned}$$

- 9) Decidir para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ es real la expresión:

a) $\log_3(5a - 2)$

b) $\frac{\sqrt{2a-3}}{\sqrt[3]{a-3}}$

c) $\frac{\log_2(a+1)}{-3(a-5)}$

d) $(-a+1)^2 \cdot \sqrt{-9a-3}$

Solución:

Para determinar los valores de a que hacen que la expresión sea real, es necesario identificar aquellos valores de a para los cuales se pueda calcular la expresión.

a) $\log_3(5a - 2)$

Para encontrar los valores de a que hacen que la expresión $\log_3(5a - 2)$ sea real, debemos asegurarnos de que el argumento del logaritmo sea mayor que cero. En otras palabras:

$$5a - 2 > 0$$

Para resolver el problema, hay que resolver esta desigualdad.

$$\begin{array}{rcl} 5a - 2 & +2 & > 0 & +2 \\ 5a & \cdot \frac{1}{5} & > 2 & \cdot \frac{1}{5} \\ a & & > \frac{2}{5} \end{array}$$

sumando 2 (monotonía de la suma)
multiplicando por $\frac{1}{5}$ (monotonía del producto)

Respuesta: Para que la expresión sea real $a \in (\frac{2}{5}, +\infty)$

b) $\frac{\sqrt{2a-3}}{\sqrt[3]{a-3}}$

Para que la expresión $\frac{\sqrt{2a-3}}{\sqrt[3]{a-3}}$ sea real, primero, el radicando dentro de la raíz cuadrada debe ser mayor o igual a cero y adicionalmente, debemos asegurarnos de que el denominador no sea cero, por lo tanto nos queda:

$$2a - 3 \geq 0 \quad \text{y} \quad a - 3 \neq 0$$

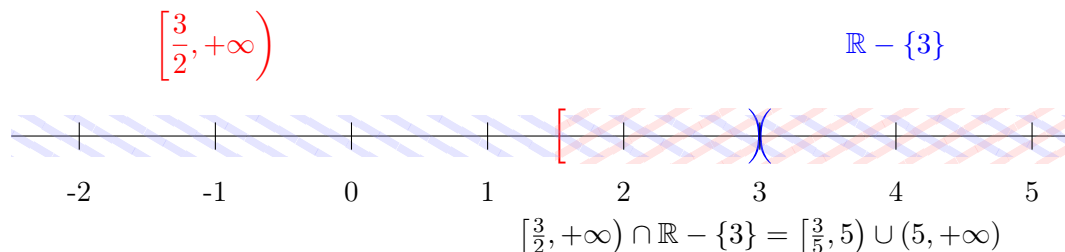
Para resolver el problema, hay que resolver esta desigualdad.

$$\begin{array}{rcl} 2a - 3 & +3 & \geq 0 & +3 \\ 2a & \cdot \frac{1}{2} & \geq 3 & \cdot \frac{1}{2} \\ a & \geq & \frac{3}{2} \end{array}$$

sumando 3 (monotonía de la suma)
multiplicando por $\frac{1}{2}$ (monotonía del producto)

$$\begin{array}{rcl} a - 3 & +3 & \neq 0 & +3 \\ a & \neq & 3 \end{array}$$

sumando 3



Respuesta: Para que la expresión sea real $a \in \left[\frac{2}{5}, 3\right) \cup (3, +\infty)$

c) $\frac{\log_2(a+1)}{-3(a-5)}$

Para que la expresión $\frac{\log_2(a+1)}{-3(a-5)}$ sea real, el argumento del logaritmo debe ser mayor que cero y el denominador no puede ser igual a cero. Entonces, tenemos las siguientes condiciones:

$$a + 1 \geq 0 \quad \text{y} \quad a - 5 \neq 0$$

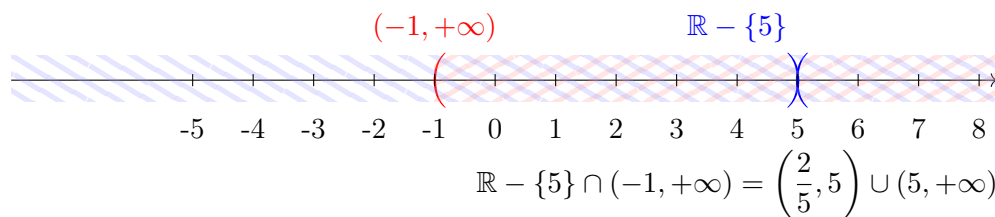
Para resolver el problema, hay que resolver esta desigualdad.

$$\begin{array}{rcl} a + 1 & -1 & \geq 0 & -1 \\ a & & \geq -1 \end{array}$$

restando 1 (monotonía de la suma)

$$\begin{array}{rcl} a - 5 & +5 & \neq 0 & +5 \\ a & \neq & 5 \end{array}$$

sumando 5 (monotonía de la suma)



Respuesta: Para que la expresión sea real $a \in \left(\frac{2}{5}, 5\right) \cup (5, +\infty)$

d) $(-a+1)^2 \cdot \sqrt{-9a-3}$

Para que la expresión $(-a+1)^2 \cdot \sqrt{-9a-3}$ sea real, la expresión $(-a+1)^2$ no presenta problemas. La única consideración es la raíz cuadrada la cual debe tener un radicando no negativo, es decir, la única restricción es: la expresión $(-a+1)^2$ no presenta problemas

$$-9a-3 \geq 0$$

Para resolver el problema, hay que resolver esta desigualdad.

$$\begin{aligned} -9a-3 &> 0 \\ -9a &\cdot \left(-\frac{1}{9}\right) > 3 \cdot \left(-\frac{1}{9}\right) && \text{sumando 3 (monotonía de la suma)} \\ a &< -\frac{3}{9} = -3 && \text{multiplicando por } -\frac{1}{9} \text{ (como es negativo la desigualdad se invierte)} \end{aligned}$$

Respuesta: Para que la expresión sea real $a \in (-\infty, -3)$

10) Resolver las siguientes ecuaciones logarítmicas y verificar los resultados.

a) $\log_3 x = 2$

b) $\log_2 8 - \log_5 125 = \log_6 x$

c) $\log_5 (\log_3 2x) = 0$

d) $\log_x 81 - \log_6 36 = 2$

e) $\log_2 (x-1) = 2$

f) $2 \cdot \log_3 (x+4) - \log_3 9 = 2$

g) $\log_x 521 = 3$

h) $2 \cdot \log_2 x^2 - 2 \cdot \log_2 (-x) = 4$

i) $\log_3 (x+4) + \log_3 (x-4) = 2$

solución:

a) $\log_3 x = 2$ C.I: $x > 0$

$$x = 3^2$$

$\therefore \text{Sol: } x = 9.$

b) $\log_2 8 - \log_5 125 = \log_6 x$ C.I: $x > 0$

$\log_2 8 = 3$ pues $2^3 = 8$
 $\log_5 125 = 3$ pues $5^3 = 125$

$$\begin{aligned} 3 - 3 &= \log_6 x \\ 0 &= \log_6 x \\ x &= 6^0 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$\therefore x = 1.$

c)

$$\begin{aligned} \log_5 (\log_3 2x) &= 0 && \text{C.I: } \log_3 2x > 0 \\ \log_3 2x &= 5^0 && \text{Definición logaritmo.} \\ \log_3 2x &= 1 \\ 2x &= 3^1 && \text{Definición logaritmo.} \\ 2x &= 3 \\ x &= \frac{3}{2} && \text{multiplicando por } \frac{1}{2}. \end{aligned} \quad \therefore x = \frac{3}{2}.$$

d)

$$\begin{aligned} \log_x 81 - \log_6 36 &= 2 && \text{C.I: } x > 0 \\ \log_x 81 - 2 &= 2 && \text{pues } 6^2 = 36 \\ \log_x 81 &= 4 && \text{Definición logaritmo.} \\ 81 &= x^4 && \text{aplicando "}" a los dos lados de la ecuación} \\ \sqrt[4]{81} &= \sqrt[4]{x^4} && \text{Propiedad: } \sqrt[4]{x^4} = |x|. \\ 3 &= |x| \\ x &\begin{cases} 3 \\ -3 \end{cases} \end{aligned}$$

como por condición inicial $x > 0$, nos quedamos solo con esta solución.

$\therefore \text{Sol : } x = 3$

e)

$$\begin{aligned} \log_2 (x - 1) &= 2 && \text{C.I: } x - 1 > 0 \\ x - 1 &= 2^2 && \text{Definición logaritmo.} \\ x - 1 + 1 &= 4 + 1 && \text{Sumando 1 a los dos lados de la ecuación.} \\ x &= 5 && \therefore \text{Sol : } x = 5. \end{aligned}$$

5 verifica la condición inicial, por lo tanto es solución.

f)

$$2 \cdot \log_3 (x+4) - \log_3 9 = 2 \quad \text{C.I: } x+4 > 0$$

$$\log_3 9 = 2, \text{ pues } 3^2 = 9$$

$$2 \cdot \log_3 (x+4) - 2 = 2 \quad \text{C.I: } x > -4$$

$$2 \cdot \log_3 (x+4) - 2+2 = 2+2 \quad \text{sumar 2 a ambos miembros de la igualdad.}$$

$$2 \cdot \log_3 (x+4) = 4 \quad \text{multiplicar por } \frac{1}{2} \text{ a ambos miembros de la igualdad.}$$

$$\log_3 (x+4) = \frac{4}{2}$$

$$\log_3 (x+4) = 2$$

$$x+4 = 3^2 \quad \text{Definición logaritmo.}$$

$$x+4-4 = 9-4 \quad \text{restando 4 a los dos lados de la ecuación}$$

$$x = 5 \quad \therefore \text{Sol: } x = 5$$

5 verifica la condición inicial, por lo tanto es solución.

$$g) \quad \log_x 521 = 3 \quad \text{C.I: } x > 0$$

$$521 = x^3 \quad \text{Definición logaritmo.}$$

$$\sqrt[3]{x^3} = \sqrt[3]{521} \implies x = \sqrt[3]{521} \quad \therefore \text{Sol: } x = \sqrt[3]{521}.$$

$$x \approx 8,046.$$

$$h) \quad 2 \cdot \log_2 x^2 - 2 \cdot \log(-x) = 4 \quad \text{C.I: } x^2 > 0 \quad \text{y} \quad -x > 0$$

Propiedad:

$$\log_a b^c = c \cdot \log_a b$$

$$\log_2 ((x^2)^2) - \log_2 (-x)^2 = 4$$

Propiedad:

$$\log_a \frac{b}{c} = \log_a b - \log_a c$$

$$\log_2 \frac{x^4}{x^2} = 4$$

Propiedad:

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$\log_2 x^2 = 4$$

$$x^2 = 2^4 \quad \text{Definición logaritmo.}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{16} \quad \text{aplicando radicación a los dos lados de la igualdad.}$$

Propiedad:

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

$$|x| = 4$$

$$x \begin{cases} 4 \\ -4 \end{cases}$$

$$\therefore \text{Sol: } x = -4.$$

Mirando las condiciones iniciales nos quedamos con esta solución.

i)

Propiedad:

$$\log_a (b \cdot c) =$$

$$\log_a b + \log_a c$$

$$\log_3 (x + 4) + \log_3 (x - 4) = 2$$

$$\text{C.I: } x + 4 > 0 \quad \text{y} \quad x - 4 > 0$$

$$\log_3 \left((x + 4) \cdot (x - 4) \right) = 2$$

$$x > -4 \quad \text{y} \quad x > 4$$

$$(x + 4) \cdot (x - 4) = 3^2$$

Definición logaritmo.

$$x^2 - 4x + 4x - 16 = 9$$

$$x^2 - 16 = 9$$

$$x^2 = 25$$

aplicando radicación a los dos lados de la igualdad.

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{25}$$

Propiedad: $\sqrt{x^2} = |x|$.

$$|x| = 5$$

$$x \begin{cases} 5 \\ -5 \end{cases}$$

$$\therefore \text{Sol: } x = 5.$$

Mirando las condiciones iniciales nos quedamos con esta solución.

11) Resolver las siguientes inecuaciones:

$$a) \frac{1}{6} - 3 \cdot \left(-\frac{2}{9}x + 1 \right) < -\left(\frac{1}{10} - x \right) - \frac{7}{3}x$$

$$b) (-2x - 4) \cdot (3x - 1) \geq 0.$$

$$c) \frac{3x - 1}{2x} \leq 0.$$

$$d) (-5x) \cdot (x + 2) < 0.$$

$$e) \frac{1}{x} - \frac{2}{2x} \geq 7.$$

$$f) \frac{1}{2x-1} \leq 10.$$

Solución:

a)

$$\frac{1}{6} - 3 \cdot \left(-\frac{2}{9}x + 1 \right) < -\left(\frac{1}{10} - x \right) - \frac{7}{3}x$$

$$\frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{2}{9}x - 3 \cdot 1 < -\frac{1}{10} + x - \frac{7}{3}x$$

$$\frac{1}{6} + \frac{2}{3}x - 3 < -\frac{1}{10} - \frac{4}{3}x$$

$$-\frac{2}{3}x + \frac{4}{3}x < -\frac{1}{10} - \frac{1}{6} + 3$$

$$2x < \frac{41}{15}$$

$$x < \frac{41}{30}$$

$$\text{Sol} = \left(-\infty, \frac{41}{30} \right)$$

b)

$$(-2x - 4) \cdot (3x - 1) \geq 0$$

$$\left(\begin{array}{l} -2x - 4 \geq 0 \\ y \\ 3x - 1 \geq 0 \end{array} \right)$$

o

$$\left(\begin{array}{l} -2x - 4 \leq 0 \\ y \\ 3x - 1 \leq 0 \end{array} \right)$$

Propiedad:
 $a \cdot b \geq 0 \iff (a \geq 0 \text{ y } b \geq 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b \leq 0)$

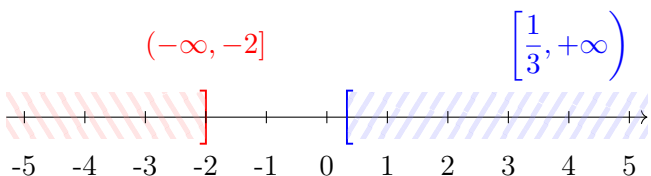
1. multiplicar por
2. se invierte la
desigualdad.

$$\begin{array}{l} -2x \geq 4 \\ y \\ 3x \geq 1 \\ x \leq \frac{4}{-2} \\ y \\ x \geq \frac{1}{3} \\ x \leq -2 \end{array}$$

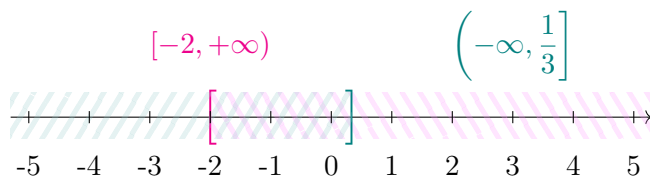
o

1. multiplicar por
2. $-\frac{1}{2}$ se invierte la
desigualdad.

$$\begin{array}{l} -2x \leq 4 \\ y \\ 3x \leq 1 \\ x \geq \frac{4}{-2} \\ y \\ x \leq \frac{1}{3} \\ x \geq -2 \end{array}$$



$$(-\infty, -2] \cap \left[\frac{1}{3}, +\infty\right) = \emptyset$$



$$[-2, +\infty) \cap \left(-\infty, \frac{1}{3}\right] = \left[-2, \frac{1}{3}\right]$$

$$\therefore Sol = \left[-2, \frac{1}{3}\right]$$

c)

$$\frac{3x - 1}{2x} \leq 0$$

$$\left(\begin{array}{l} 3x - 1 \geq 0 \\ y \\ 2x < 0 \end{array} \right)$$

o

$$\left(\begin{array}{l} 3x - 1 \leq 0 \\ y \\ 2x > 0 \end{array} \right)$$

Propiedad:
 $\frac{a}{b} \leq 0 \iff (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$

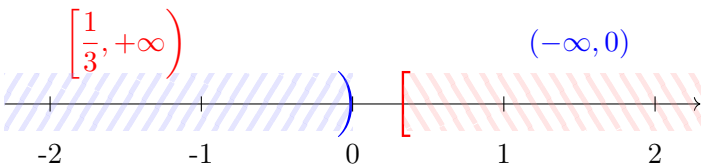
$$\begin{array}{l} 3x \geq 1 \\ y \\ x < 0 \end{array}$$

o

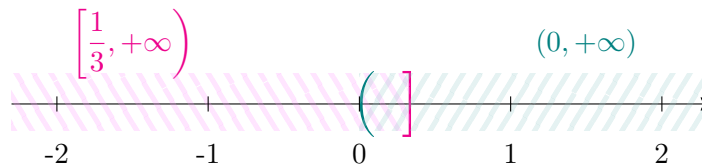
$$\begin{array}{l} 3x \leq 1 \\ y \\ x > 0 \end{array}$$

$$x \geq \frac{1}{3}$$

$$x \leq \frac{1}{3}$$



$$\left[\frac{1}{3}, +\infty\right) \cap (-\infty, 0) = \emptyset$$



$$\left[-\infty, \frac{1}{3}\right) \cap (0, +\infty) = \left(0, \frac{1}{3}\right)$$

$$\therefore Sol = \left(0, \frac{1}{3}\right)$$

d)

$$(-5x) \cdot (x + 2) < 0$$

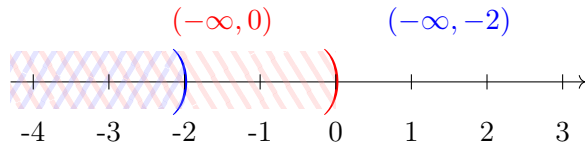
mult. por $-\frac{1}{5}$
y se invierte la desigualdad.

$$\left(\begin{array}{l} -5x > 0 \quad y \quad x + 2 < 0 \\ x < 0 \quad y \quad x < -2 \end{array} \right)$$

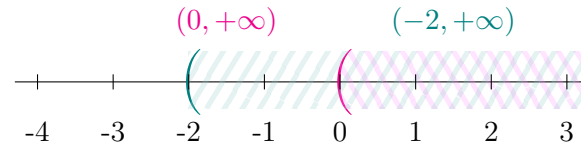
mult. por $-\frac{1}{5}$
y se invierte la desigualdad.

$$\left(\begin{array}{l} -5x < 0 \quad y \quad x + 2 > 0 \\ x > 0 \quad y \quad x > -2 \end{array} \right)$$

Propiedad:
 $a \cdot b < 0 \iff (a > 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a < 0 \text{ y } b > 0)$



$$(-\infty, 0) \cap (-\infty, -2) = (-\infty, -2)$$



$$(0, +\infty) \cap (-2, +\infty) = (0, +\infty) \quad \therefore \text{Sol} = (-\infty, -2) \cup (0, +\infty).$$

e) $\frac{1}{x} - \frac{2}{2x} \geq 7.$

$$\frac{1}{x} - \frac{\cancel{2}}{\cancel{2}x} \geq 7$$

C.I. : $x \neq 0$

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{x} \geq 7$$

$$0 \geq 7$$

esto es una desigualdad incorrecta.

$\therefore \text{Sol} = \emptyset.$

Cuando al resolver nos aparece $0 \geq 7$ o cualquier otra desigualdad que es incorrecta, donde la variable x no está involucrada, el conjunto solución es el conjunto vacío.

f) $\frac{1}{2x-1} \leq 10$

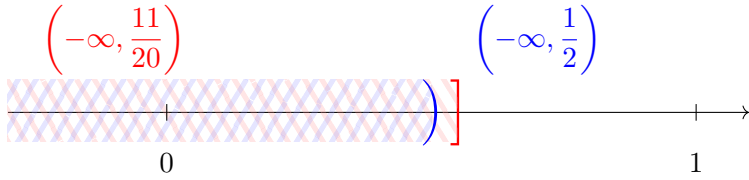
$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2x-1} &\leq 10 \\
 \frac{1}{2x-1} - 10 &\leq 0 \\
 \frac{1}{2x-1} - \frac{10(2x-1)}{2x-1} &\leq 0 \\
 \frac{1-10(2x-1)}{2x-1} &\leq 0 \\
 \frac{11-20x}{2x-1} &\leq 0
 \end{aligned}$$

resolviendo la resta de excreciones racionales.

restando 10 a los dos lados de la desigualdad.

$$\begin{aligned}
 (11-20x \geq 0 \quad y \quad 2x-1 < 0) &\quad o \quad (11-20x \leq 0 \quad y \quad 2x-1 > 0) \\
 11 \geq 20x \quad y \quad 2x < 1 &\quad o \quad 11 \leq 20x \quad y \quad 2x > 1 \\
 \frac{11}{20} \geq x \quad y \quad x < \frac{1}{2} &\quad o \quad \frac{11}{20} \leq x \quad y \quad x > \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Propiedad: $\frac{a}{b} \geq 0 \iff (a \geq 0 \text{ y } b < 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b > 0)$



$$\left(-\infty, \frac{11}{20}\right) \cap \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) = \left(-\infty, \frac{1}{2}\right)$$



$$\left(\frac{1}{2}, +\infty\right) \cap \left(\frac{11}{20}, +\infty\right) = \left(\frac{11}{20}, +\infty\right)$$

$$\therefore Sol = \left(-\infty, \frac{1}{2}\right) \cup \left(\frac{11}{20}, +\infty\right).$$

12) Hallar, si es posible, los valores reales de x que verifican las siguientes condiciones:

- a) $12 - 5 \cdot \left| \frac{1}{3}x + 1 \right| = -3$. b) $|2x + 3| \leq 1$. c) $1 = |1 - x| + \frac{1}{3}$.
- d) $10 + \frac{1}{2} \cdot |3x - 3| = 10$. e) $|-5 + 3x| = 0$. f) $\frac{2}{|x+1|} + 6 = 7$.
- g) $|-2x - 1| \geq 5$. h) $4 - |x - 3| \geq 0$. i) $-2 \cdot |x - 2| \leq -8$.
- j) $2 \leq |3x + 1| < 8$.

Solución:

$$12 - 5 \cdot \left| \frac{1}{3}x + 1 \right| = -3$$

$$-5 \cdot \left| \frac{1}{3}x + 1 \right| = -3 - 12$$

$$-5 \cdot \left| \frac{1}{3}x + 1 \right| = -15$$

a) $\left| \frac{1}{3}x + 1 \right| = \frac{-15}{-5}$

$$\left| \frac{1}{3}x + 1 \right| = 3$$

El valor absoluto de un número es igual a tres cuando el número en sí mismo es 3 o -3.

$$\frac{1}{3}x + 1 \begin{cases} \rightarrow 3 \\ \rightarrow -3 \end{cases}$$

$$\frac{1}{3}x + 1 = 3$$

o

$$\frac{1}{3}x + 1 = -3$$

$$\frac{1}{3}x = 2$$

o

$$\frac{1}{3}x = -4$$

$$x = 6$$

o

$$x = -12$$

$$\therefore \text{Sol} = \{-12, 6\}$$

b) $|2x + 3| \leq 1$.

$$|2x + 3| \leq 1$$

propiedad del menor.

$$-1 \leq 2x + 3 \leq 1$$

$$-1 - 3 \leq 2x \leq 1 - 3$$

$$-4 \leq 2x \leq -2$$

$$-2 \leq x \leq -1 \quad \therefore \text{Sol} = [-2, -1].$$

Propiedad del menor:
Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$

c) $1 = |1 - x| + \frac{1}{3}$.

$$1 = |1 - x| + \frac{1}{3}$$

$$1 - \frac{1}{3} = |1 - x|$$

$$\frac{2}{3} = |1 - x|$$

$$1 - x \rightarrow \begin{matrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{matrix}$$

El valor absoluto de un número es igual a $\frac{2}{3}$ cuando el número en sí mismo es $\frac{2}{3}$ o $-\frac{2}{3}$.

$$1 - x = \frac{2}{3}$$

o

$$1 - x = -\frac{2}{3}$$

$$-x = \frac{2}{3} - 1$$

o

$$-x = -\frac{2}{3} - 1$$

$$-x = -\frac{1}{3}$$

o

$$-x = -\frac{5}{3}$$

$$x = \frac{1}{3}$$

o

$$x = \frac{5}{3}$$

$$\therefore Sol = \left\{ \frac{1}{3}, \frac{5}{3} \right\}$$

d) $10 + \frac{1}{2} \cdot |3x - 3| = 10.$

$$10 + \frac{1}{2} \cdot |3x - 3| = 10$$

$$\frac{1}{2} \cdot |3x - 3| = 10 - 10$$

$$\frac{1}{2} \cdot |3x - 3| = 0$$

$$|3x - 3| = 0$$

propiedad

$$3x - 3 = 0$$

$$3x = 3$$

$$x = 1$$

$$\therefore Sol = \{1\}$$

Propiedad del valor absoluto:

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

En otras palabras, el valor absoluto de un número es igual a cero únicamente cuando el número en sí es cero..

e) $|-5 + 3x| = 0.$

$$|-5 + 3x| = 0$$

propiedad

$$-5 + 3x = 0$$

$$3x = 5$$

$$x = \frac{5}{3}$$

$$\therefore Sol = \left\{ \frac{5}{3} \right\}$$

Propiedad del valor absoluto:

$$|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0,$$

En otras palabras, el valor absoluto de un número es igual a cero únicamente cuando el número en sí es cero..

f) $\frac{2}{|x+1|} + 6 = 7.$

$$\frac{2}{|x+1|} + 6 = 7$$

$$\text{C.I.: } x+1 \neq 0$$

$$\frac{2}{|x+1|} = 1$$

$$x \neq -1$$

$$2 = |x+1|$$

El valor absoluto de un número es igual a 2 cuando el número en sí mismo es 2 o -2.

$$x+1 \begin{cases} \rightarrow 2 \\ \rightarrow -2 \end{cases}$$

$$x+1 = 2$$

o

$$x+1 = -2$$

$$x = 1$$

o

$$x = -3$$

$$\therefore \text{Sol} = \{1, -3\}$$

g) $|-2x-1| \geq 5$.

$$|-2x-1| \geq 5$$

$$-2x-1 \geq 5$$

o

$$-2x-1 \leq -5$$

propiedad del mayor.

$$-2x \geq 6$$

o

$$-2x \leq -4$$

$$x \leq -3$$

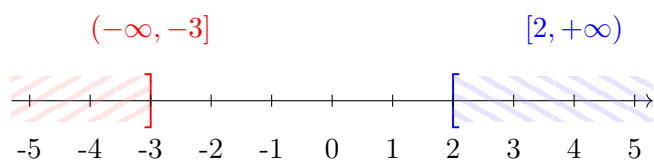
o

$$x \geq 2$$

Propiedad del mayor:

Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \geq d \text{ o } x \leq -d,$$



$$\text{Sol} = (-\infty, -3] \cup [2, +\infty)$$

h) $4 - |x-3| \geq 0$.

$$4 - |x-3| \geq 0$$

$$4 \geq |x-3|$$

$$|x-3| \leq 4$$

propiedad del menor.

$$-4 \leq x-3 \leq 4$$

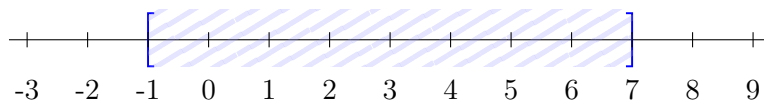
$$-4+3 \leq x \leq 4+3$$

$$-1 \leq x \leq 7$$

Propiedad del menor:

Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$



$$\therefore \text{Sol} = \left[-1, 7\right]$$

i) $-2 \cdot |x-2| \leq -8$.

$$-2 \cdot |x - 2| \leq -8$$

$$|x - 2| \geq \frac{-8}{-2}$$

$$|x - 2| \geq 4$$

$$x - 2 \geq 4$$

$$x \geq 4 + 2$$

$$x \geq 6$$

o

$$x - 2 \leq -4$$

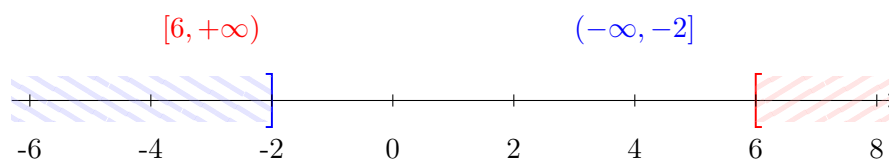
$$4 \leq -4 + 2$$

$$x \leq -2$$

propiedad
del mayor.

Propiedad del mayor:
Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \geq d \text{ o } x \leq -d,$$



$$Sol = (-\infty, -2] \cup [6, +\infty)$$

j) $2 \leq |3x + 1| < 8$.

Primero, dividiremos la inecuación en dos partes:

I) $2 \leq |3x + 1|$,

II) $|3x + 1| < 8$,

y resolvemos cada una de ellas:

I)

$$2 \leq |3x + 1|$$

$$3x + 1 \leq -2$$

$$3x \leq -2 - 1$$

$$3x \leq -3$$

$$x \leq -1$$

o

$$2 \leq 3x + 1$$

$$2 - 1 \leq 3x$$

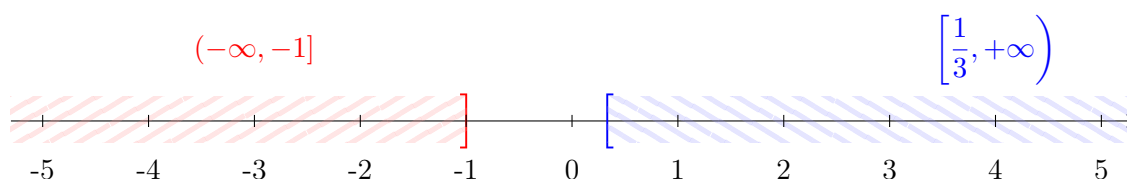
$$1 \leq 3x$$

$$\frac{1}{3} \leq x$$

propiedad
del mayor.

Propiedad del mayor:
Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \geq d \text{ o } x \leq -d,$$



$$Sol_1 = (-\infty, -1] \cup \left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

II)

$$|3x + 1| < 8$$

$$-8 < 3x + 1 < 8$$

$$-8 - 1 < 3x < 8 - 1$$

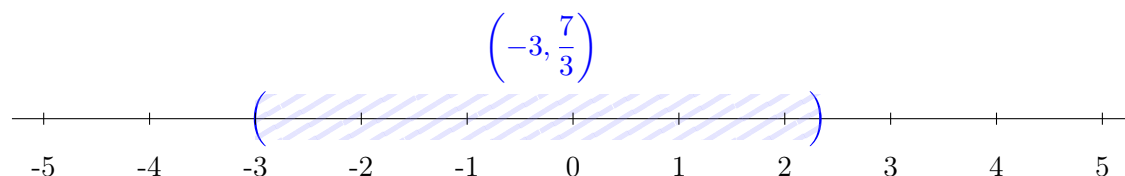
$$-9 < 3x < 7$$

$$-3 < x < \frac{7}{3} \quad \therefore Sol_2 = \left(-3, \frac{7}{3}\right).$$

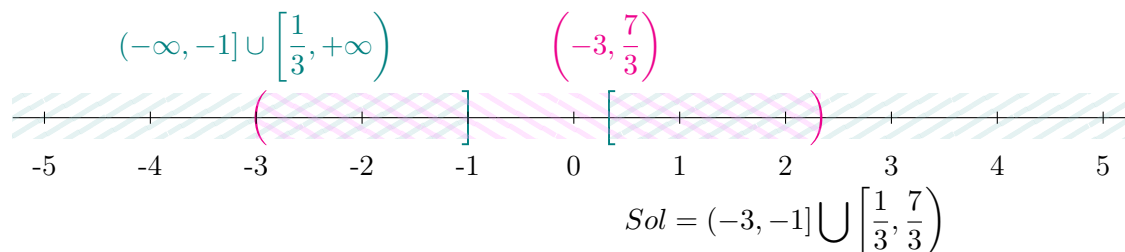
propiedad
del menor.

Propiedad del menor:
Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| < d \Leftrightarrow -d < x < d,$$



Finalmente, combinamos las soluciones (se tiene que intersectar):



13) Hallar, si es posible, los valores reales de x para los cuales se verifica:

- a) $\frac{2}{|x|} - 10 \leq 0$. b) $\frac{2}{|x-1|} + 6 \geq 7$. c) $-x^2 + 6 < -10$.
- d) $(2x-5)^2 \geq 16$. e) $\frac{2}{x-1} \geq 3$. f) $3(2-3x)^2 - 27 \leq 0$.
- g) $\frac{4 \cdot |3-0,5x|}{0,5} \leq 1$. h) $x^2 - 2 \leq 7$.

Solución:

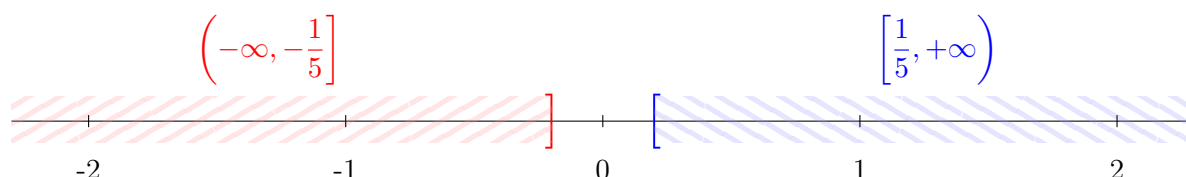
a)

$$\begin{aligned} \frac{2}{|x|} - 10 &\leq 0 & \text{C.I.: } x \neq 0 \\ \frac{2}{|x|} &\leq 10 \\ 2 &\leq 10 \cdot |x| \\ \frac{2}{10} &\leq |x| \\ \frac{1}{5} &\leq |x| \end{aligned}$$

$x \leq -\frac{1}{5} \quad \text{o} \quad \frac{1}{5} \leq x$ propiedad del mayor.

Propiedad del mayor:
Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$d \leq |x| \Leftrightarrow x \leq -d \text{ o } d \leq x,$$



$$Sol = \left(-\infty, -\frac{1}{5}\right] \cup \left[\frac{1}{5}, +\infty\right)$$

b) $\frac{2}{|x+1|} + 6 \geq 7.$

$$\frac{2}{|x+1|} + 6 \geq 7 \quad \text{C.I.: } x+1 \neq 0$$

$$\frac{2}{|x+1|} \geq 7-6 \quad x \neq -1$$

$$\frac{2}{|x+1|} \geq 1$$

$$2 \geq |x+1|$$

$$|x+1| \leq 2 \quad \text{propiedad del menor.}$$

$$-2 \leq x+1 \leq 2$$

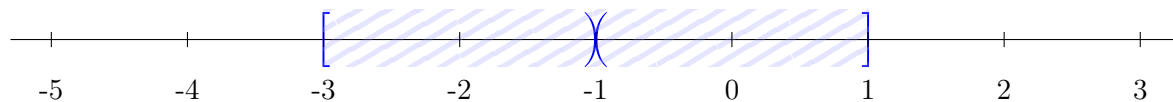
$$-2-1 \leq x \leq 2-1$$

$$-3 \leq x \leq 1$$

Propiedad del menor:

Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$



Por condición inicial hay que sacar al -1 .

$$\therefore \text{Sol} = [-3, -1) \cup (-1, 1]$$

c)

$$-x^2 + 6 < -10$$

$$-x^2 < -10 - 6$$

$$-x^2 < -16$$

$$x^2 > 16$$

$$\sqrt{x^2} > \sqrt{16}$$

$$|x| > 4$$

$$x < -4$$

o

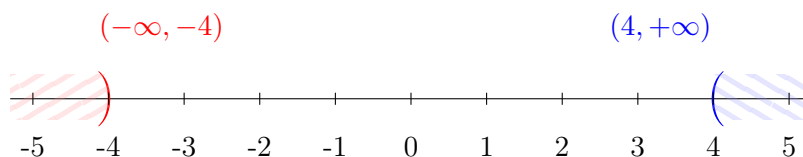
$$x > 4$$

propiedad del mayor.

Propiedad del mayor:

Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| > d \Leftrightarrow x < -d \text{ o } x > d,$$



$$\text{Sol} = (-\infty, -4) \cup (4, +\infty)$$

d)

$$(2x - 5)^2 \geq 16$$

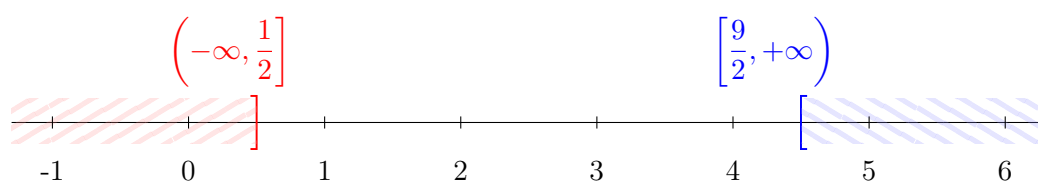
$$\sqrt{(2x - 5)^2} \geq \sqrt{16}$$

$$|2x - 5| \geq 4$$

Propiedad del mayor:Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \geq d \Leftrightarrow x \leq -d \text{ o } x \geq d,$$

$$\begin{array}{llll} 2x - 5 \leq -4 & \text{o} & 2x - 5 \geq 4 & \text{propiedad del mayor.} \\ 2x \leq -4 + 5 & \text{o} & 2x \geq 4 + 5 & \\ 2x \leq 1 & \text{o} & 2x \geq 9 & \\ x \leq \frac{1}{2} & \text{o} & 2x \geq \frac{9}{2} & \end{array}$$



$$Sol = (-\infty, -4] \cup [4, +\infty)$$

e) $\frac{2}{x-1} \geq 3.$

$$\frac{2}{x-1} \geq 3$$

$$\frac{2}{x-1} - 3 \geq 0$$

$$\frac{2}{x-1} - \frac{3(x-1)}{x-1} \geq 0$$

$$\frac{2-3(x-1)}{x-1} \geq 0$$

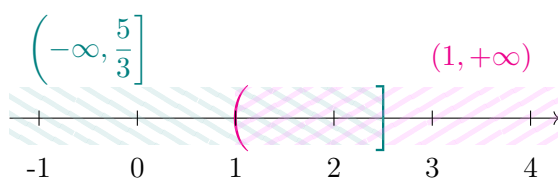
$$\frac{5-3x}{x-1} \geq 0$$

Propiedad usada:

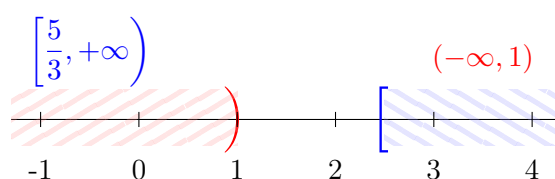
$$\frac{a}{b} \geq 0 \Leftrightarrow (a \geq 0 \text{ y } b > 0) \text{ o } (a \leq 0 \text{ y } b < 0)$$

propiedad.

$$\begin{array}{llll} \left(\begin{array}{ll} 5-3x \geq 0 & \text{y} & x-1 > 0 \end{array} \right) & \text{o} & \left(\begin{array}{ll} 5-3x \leq 0 & \text{y} & x-1 < 0 \end{array} \right) \\ -3x \geq -5 & \text{y} & x > 1 & \text{o} & -3x \leq -5 & \text{y} & x < 1 \\ x \leq \frac{5}{3} & & & \text{o} & x \geq \frac{5}{3} & & \end{array}$$



$$\left(-\infty, \frac{5}{3}\right] \cap (1, +\infty) = \left(1, \frac{5}{3}\right]$$



$$\left[\frac{5}{3}, +\infty\right) \cap (-\infty, 1) = \emptyset$$

$$\therefore Sol = \left(1, \frac{5}{3}\right]$$

f) $3(2-3x)^2 - 27 \leq 0.$

$$3(2-3x)^2 - 27 \leq 0$$

$$3(2-3x)^2 \leq 27$$

$$(2-3x)^2 \leq \frac{27}{3}$$

$$(2-3x)^2 \leq 9$$

$$\sqrt{(2-3x)^2} \leq \sqrt{9}$$

$$|2-3x| \leq 3 \quad \text{propiedad del menor.}$$

$$-3 \leq 2-3x \leq 3$$

$$-3-2 \leq -3x \leq 3-2$$

$$-5 \leq -3x \leq 1$$

$$\frac{5}{3} \geq x \geq -\frac{1}{3}$$

Propiedad del menor:

Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:

$$|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d,$$



$$\therefore \text{Sol} = \left[-\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right]$$

g)

$$\frac{4 \cdot |3-0,5x|}{0,5} \leq 1$$

$$4 \cdot |3-0,5x| \leq 0,5$$

$$|3-0,5x| \leq \frac{0,5}{4}$$

$$|3-0,5x| \leq \frac{1}{8} \quad \text{propiedad del menor.}$$

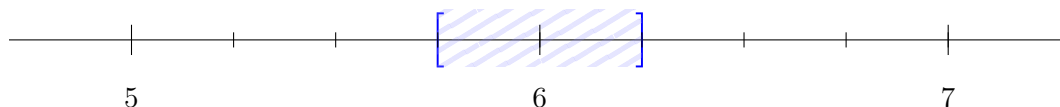
$$-\frac{1}{8} \leq 3-0,5x \leq \frac{1}{8}$$

$$-\frac{1}{8}-3 \leq -0,5x \leq \frac{1}{8}-3$$

$$-\frac{25}{8} \leq -0,5x \leq -\frac{23}{8}$$

$$\frac{-\frac{25}{8}}{-0,5} \geq x \geq \frac{-\frac{23}{8}}{-0,5}$$

$$\frac{25}{4} \geq x \geq \frac{23}{4}$$



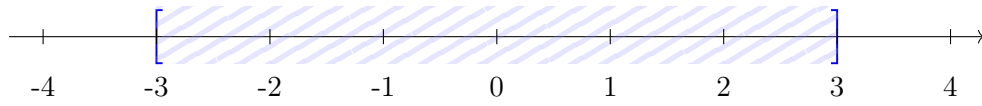
$$\therefore \text{Sol} = \left[\frac{23}{4}, \frac{25}{4}\right]$$

h) $x^2 - 2 \leq 7$.

$$\begin{aligned}
 x^2 - 2 &\leq 7 \\
 x^2 &\leq 7 + 2 \\
 x^2 &\leq 9 \\
 \sqrt{x^2} &\leq \sqrt{9} \\
 |x| &\leq 3 \\
 -3 &\leq x \leq 3
 \end{aligned}$$

propiedad del menor.

Propiedad del menor:
 Si $d \in \mathbb{R}$, $d > 0$ tenemos:
 $|x| \leq d \Leftrightarrow -d \leq x \leq d$



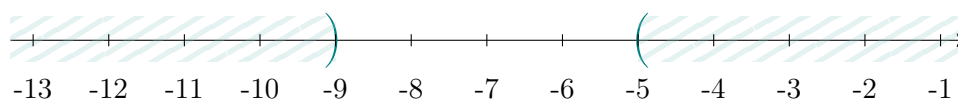
$\therefore \text{Sol} = [-3, 3]$

14) Graficar cada conjunto en la recta real y dar una expresión del mismo utilizando valor absoluto.

- El conjunto de números reales cuya distancia a -7 es mayor que 2.
- El conjunto de números reales cuyo distancia al $\frac{3}{2}$ es mayor o igual que 5.
- $A = (-\infty, 8) \cup (15, +\infty)$.
- El conjunto de números reales cuya distancia al 5 es igual a 7.
- $B = (-1, 2) \cup (8, 11)$.
- $C = (-12, -\frac{7}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 8)$.

Solución:

- El conjunto de números reales cuya distancia a -7 es mayor que 2 se puede representar gráficamente de la siguiente manera:
 - Dibuja una línea recta horizontal para representar la recta real.
 - Marca un punto en -7 . Este será el punto central de nuestro conjunto.
 - Marca dos puntos adicionales a una distancia de 2 a cada lado de -7 . Estos puntos serán:
 - $-7 - 2 = -9$.
 - $-7 + 2 = -5$.
 - Como la distancia a -7 debe ser mayor que 2, debemos considerar todos los números a la izquierda de -9 y a la derecha de -5 .
 - finalmente como la distancia a -7 es mayor que 2 tenemos que marcar a la izquierda del -9 y a la derecha de -5



En el gráfico resultante se utilizan paréntesis porque al indicar que la distancia es mayor se excluye los puntos -5 y -9 . Finalmente la región sombreada refleja el conjunto en cuestión.

$$(-\infty, -9] \cup [-5, +\infty)$$

Después, para terminar, como la distancia de un número real x a -7 se expresa como $|x - (-7)|$, que es equivalente a $|x + 7|$. La condición dada es que esta distancia sea mayor que 2, entonces tenemos la siguiente desigualdad:

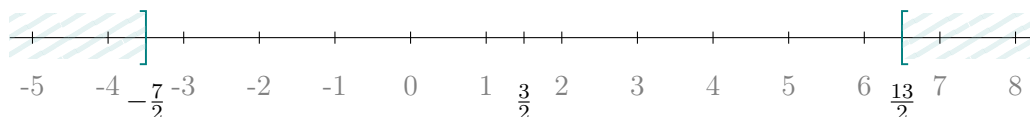
$$|x + 7| > 2.$$

- b) El conjunto de números reales cuyo distancia al $\frac{3}{2}$ es mayor o igual que 5.

Primero buscamos dos puntos adicionales a una distancia de 5 a cada lado de $\frac{3}{2}$. Estos puntos serán:

$$\begin{aligned} \blacksquare \frac{3}{2} - 5 &= -\frac{7}{2}. \\ \blacksquare \frac{3}{2} + 5 &= \frac{13}{2}. \end{aligned}$$

Como la distancia a $\frac{3}{2}$ debe ser mayor o igual que 5, debemos considerar todos los números a la izquierda de $-\frac{7}{2}$ y a la derecha de $\frac{13}{2}$.



En el gráfico resultante se utilizan corchetes porque al indicar que la distancia es mayor o igual los puntos $-\frac{7}{2}$ y $\frac{13}{2}$ se incluyen. Finalmente la región sombreada representa el conjunto.

$$\left(-\infty, -\frac{7}{2}\right] \cup \left[\frac{13}{2}, +\infty\right)$$

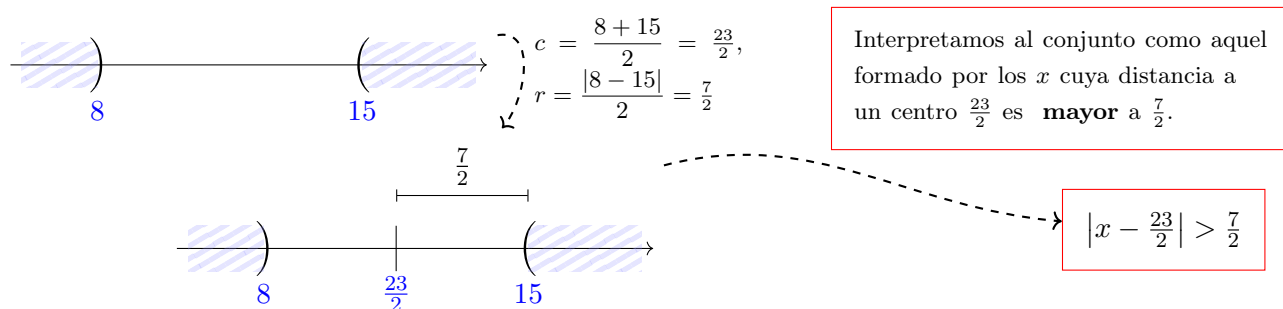
Después, para terminar, como la distancia de un número real x a $\frac{3}{2}$ se expresa como $\left|x - \frac{3}{2}\right|$, es decir:

$$\text{dis}\left(x, \frac{3}{2}\right) = \left|x - \frac{3}{2}\right|.$$

Entonces tenemos la siguiente desigualdad:

$$\left|x - \frac{3}{2}\right| \geq 5.$$

c) $A = (-\infty, 8) \cup (15, +\infty).$



- d) El conjunto de números reales cuya distancia al 5 es igual a 7.

Buscamos dos puntos, ambos a una distancia de 7 a cada lado del 5. Estos puntos serán:

$$\begin{aligned} \blacksquare 5 - 7 &= -2. \\ \blacksquare 5 + 7 &= 12. \end{aligned}$$

Como la distancia a 5 debe ser igual que 7, debemos considerar solo estos dos s números.



En el gráfico resultante se utilizan puntos porque al indicar que la distancia es igual los puntos -2 y 12 son los únicos que se incluyen. Con lo cual el conjunto es: $\{-2, 12\}$

Después, para terminar, como la distancia de un número real x a 5 se expresa como $|x - 5|$, es decir:

$$\text{dis}(x, 5) = |x - 5|.$$

Entonces tenemos la siguiente igualdad:

$$|x - 5| = 7.$$

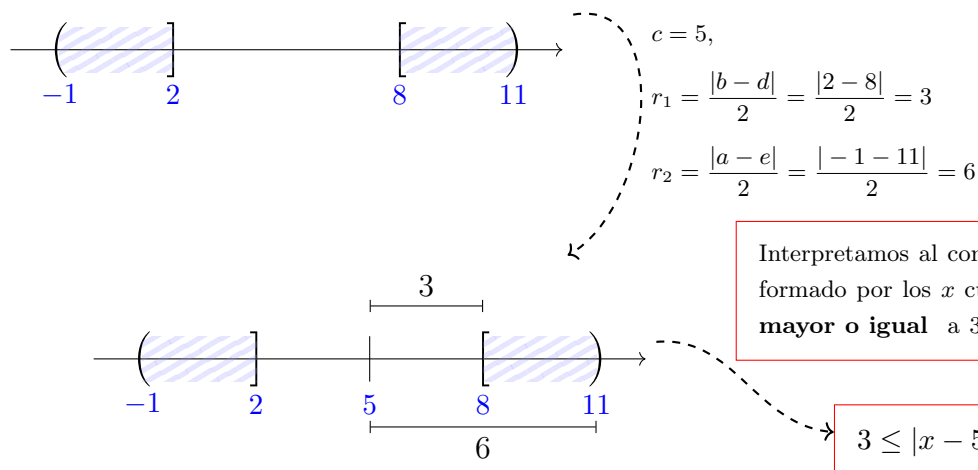
e) $B = (-1, 2] \cup [8, 11).$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $a \quad b \quad d \quad e$

En este caso el conjunto tiene que ser simétrico, entonces es necesario que se cumpla:

$$\frac{a + e}{2} = \frac{b + d}{2},$$

como: $\frac{-1 + 11}{2} = \frac{2 + 8}{2} = 5$ seguimos.



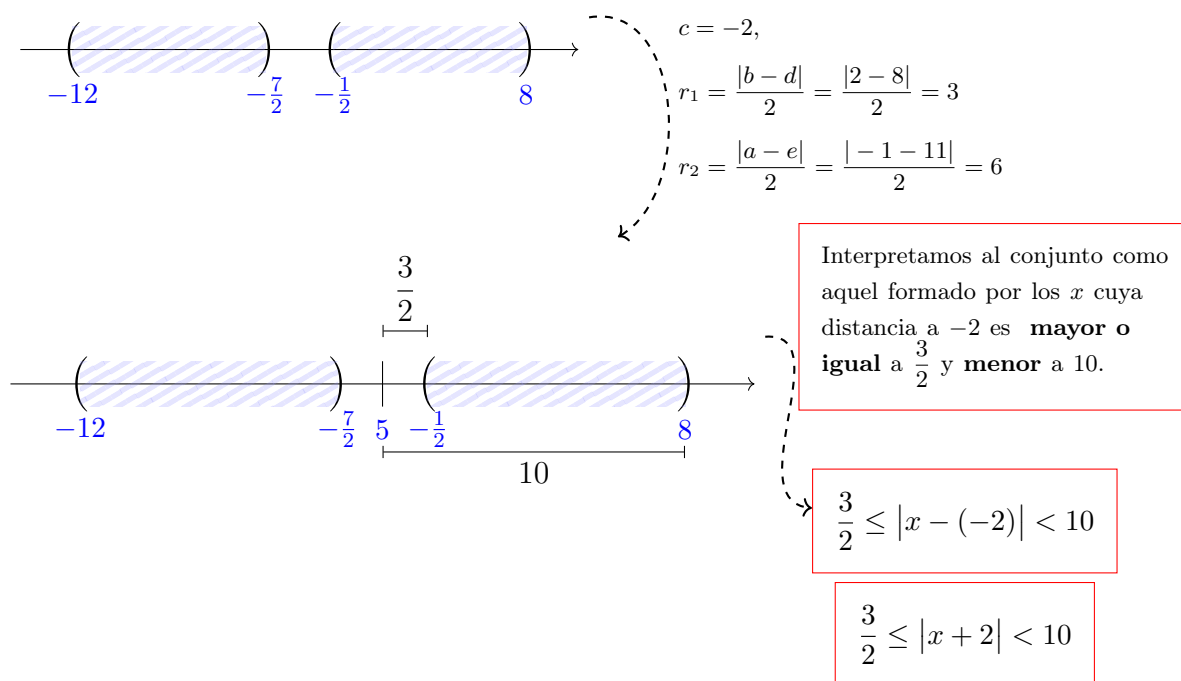
f) $C = (-12, -\frac{7}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, 8).$

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$
 $a \quad b \quad d \quad e$

En este caso el conjunto tiene que ser simétrico, entonces es necesario que se cumpla:

$$\frac{a + e}{2} = \frac{b + d}{2},$$

como: $\frac{-12 + 8}{2} = \frac{-\frac{7}{2} + (-\frac{1}{2})}{2} = -2$, seguimos con el ejercicio.



15) Resolver:

a) Si $x < 0$, indicar si existe x que verifique la ecuación:

$$|x - 3| - |-x| + |x^2| - 2 = 0.$$

b) Sean a y b números reales, en cada caso usar la información dada para encontrar b :

I) $a = -3$, b está a la izquierda de a en la recta numérica y $|b - a| = 6$

II) $a = 5$, $|b - a| = 7$ y $b > 0$.

c) Si $x < y < 0$, $|(x - y)(x + y)| = 27$ y $|x + y| = 3$ indicar cuál es el valor de $x - y$.

d) Si $x > 1$, calcular el valor de x en la ecuación:

$$|x^2 + 2x + 1| - |1 - x| - |1x| = 10$$

e) Sabiendo que $x < 0$ hallar el valor de x que verifique la siguiente ecuación:

$$|2x| + |x - 3| = 8$$

Solución:

a) Si $x < 0$, indicar si existe x que verifique la ecuación:

$$|x - 3| - |-x| + |x^2| - 2 = 0.$$

teniendo presente que $x < 0$, se puede analizar cada término de la ecuación, y de esta forma calcular el valor absoluto y simplificar la expresión:

- Como $x < 0$, se cumple $x - 3 < -3$, y dado que $-3 < 0$, entonces $x - 3 < 0$. Por la definición de valor absoluto, $|x - 3| = -(x - 3)$.
- Debido a que $x < 0$, se tiene $-x > 0$, lo que implica que $|-x| = -x$.
- Además como $x^2 \geq 0$, se sigue que $|x^2| = x^2$.

Sustituyendo estos resultados en la ecuación dada, obtenemos:

$$|x - 3| - |-x| + |x^2| - 2 = 0$$

$$-(x - 3) - (-x) + x^2 - 2 = 0$$

$$-x + 3 + x + x^2 - 2 = 0$$

$$1 + x^2 = 0$$

no tiene solución en los números reales

$$x^2 = -1$$

$$Abs!, \therefore Sol = \emptyset$$

Se llega a una contradicción al obtener $x^2 = -1$, lo cual no tiene solución en los números reales. Por lo tanto, se concluye que no existe ningún valor de x que satisfaga la ecuación dada.

b) Sean a y b números reales, en cada caso usar la información dada para encontrar b :

i) $a = -3$, b está a la izquierda de a en la recta numérica y $|b - a| = 6$

Como b está a la izquierda de a tenemos que $b < a$, y de inmediato:

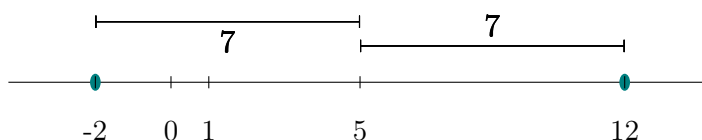
$$\blacksquare b < a \implies b - a < 0 \xRightarrow[\text{Def. de valor absoluto}]{} |b - a| = -(b - a) \implies -(b - a) = 6 \implies$$

$$\implies b - a = -6 \xRightarrow{a=-3} b - (-3) = -6 \implies b + 3 = -6 \implies b = -9.$$

II) $a = 5$, $|b - a| = 7$ y $b > 0$.

Primero resolveremos la ecuación $|b - a| = 7$, que equivale a resolver $|b - 5| = 7$. Interpretando esto, hay que buscamos dos puntos, ambos a una distancia de 7 a cada lado del 5. Estos puntos serán:

- $5 - 7 = -2$.
- $5 + 7 = 12$.



Sin embargo, como $b > 0$, la única solución es $b = 12$.

c) Si $x < y < 0$, $|(x - y)(x + y)| = 27$ y $|x + y| = 3$ indicar cuál es el valor de $x - y$.

- Por un lado tenemos que como $x < y$, entonces $x - y < 0$.
- por otro lado:

$$|(x - y)(x + y)| = 27$$

$$|x - y| \cdot |x + y| = 27$$

$$|x - y| \cdot 3 = 27$$

$$|x - y| = 9$$

$$x - y \begin{cases} 9 \\ -9 \end{cases}$$

como $x - y < 0$ nos quedamos con esta solución.

$$\therefore x - y = -9.$$

d) Si $x > 1$, calcular el valor de x en la ecuación:

$$|x^2 + 2x + 1| - |1 - x| - |1x| = 10$$

En este caso tenemos:

- Al factorizar $x^2 + 2x + 1$ tenemos $x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = -1$, con lo cual

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2.$$

Por otro lado como $(x + 1)^2 \geq 0$, tenemos $|(x + 1)^2| = (x + 1)^2$ o lo que es equivalente:

$$|x^2 + 2x + 1| = x^2 + 2x + 1.$$

Adicionalmente:

- como $x > 1 \implies x - 1 > 0 \therefore |x - 1| = x - 1.$
- como $x > 1 \implies 1 + x > 2 \therefore |1 + x| = 1 + x.$

Luego, al reemplazar, obtenemos:

$$|x^2 + 2x + 1| - |1 - x| - |1 + x| = 10$$

$$x^2 + 2x + 1 - (1 - x) - (1 + x) = 10$$

$$x^2 + 2x + 1 - 1 + x - 1 - x = 10$$

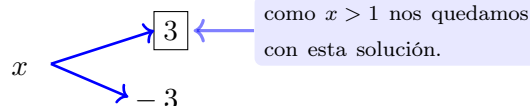
$$x^2 + \cancel{2x} + \cancel{1} - \cancel{1} + \cancel{x} - 1 - \cancel{x} = 10$$

$$x^2 + 1 = 10$$

$$x^2 = 9$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{9}$$

$$|x| = 3$$



$$\therefore \text{Sol : } x = 3.$$

e) Sabiendo que $x < 0$ hallar el valor de x que verifique la siguiente ecuación:

$$|2x| + |x - 3| = 8$$

Como $x < 0$ podemos analizar los valores absolutos, que aparecen en los términos de la ecuación, de la siguiente manera:

- $x < 0 \implies 2x < 0 \implies |2x| = -2x.$
- $x < 0 \implies x - 3 < -3 \implies x - 3 < 0 \implies |x - 3| = -(x - 3)$

Sustituyendo estos resultados en la ecuación original:

$$|2x| + |x - 3| = 8$$

$$-2x + (-(x - 3)) = 8$$

$$-2x - x + 3 = 8$$

$$-3x = 5$$

$$x = -\frac{5}{3}$$

Por lo tanto, el valor de x que verifica la ecuación dada es $x = -\frac{5}{3}$.